ELLIPTIC BITCOIN

Lời thuyết trình và kịch bản demo

26 slide / một người trình bày

Thời lượng gợi ý: 38 phút, đã bao gồm bảy phút demo. Có thể dành thêm hai phút hỏi đáp để thành buổi 40 phút.

Đọc để hiểu ý, sau đó kể lại bằng lời của mình. Phần Notes trong PowerPoint có cùng lời nói và chỉ dẫn thao tác.

Nếu chỉ phụ trách demo, ưu tiên slide 4, 6, 13, 16, 20-24 và kịch bản bảy phút ở cuối tài liệu.

Demo online

https://elliptic-transaction-lab.pinkwand512.chatgpt.site

Slide 01 / Phát hiện giao dịch Bitcoin đáng ngờ

Mốc 00:00 - 00:50 / 50 giây

Trong phần này, em trình bày một hệ thống hỗ trợ sàng lọc giao dịch Bitcoin bằng Deep Graph. Điểm cần kiểm chứng là thông tin từ các giao dịch có liên kết có giúp phân loại tốt hơn hay không. Nhóm đã huấn luyện mô hình, so sánh với đối chứng và xây dựng demo trên dữ liệu lịch sử. Em sẽ trình bày cả kết quả đúng lẫn cảnh báo nhầm, vì đó là điều quyết định một công cụ sàng lọc có hữu ích hay không.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 02 / Một quyết định cần thêm ngữ cảnh

Mốc 00:50 - 01:55 / 65 giây

Hãy hình dung người phân tích đang xem một giao dịch. Nếu chỉ nhìn những con số của giao dịch ấy, họ có thể bỏ qua thông tin nằm trong mạng xung quanh. Demo cho phép mở các liên kết để quan sát ngữ cảnh, rồi xem điểm của nhiều mô hình. Điểm cao chỉ khiến hệ thống phát cảnh báo theo ngưỡng đã đặt. Kết quả này hỗ trợ kiểm tra tiếp, không tự xác nhận một hành vi vi phạm.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 03 / Câu hỏi thực nghiệm

Mốc 01:55 - 03:00 / 65 giây

Câu hỏi của nhóm là bổ sung quan hệ giữa các giao dịch có giúp ích trong thực nghiệm này không. Để kiểm tra, MLP và GCN nhận cùng 93 đặc trưng local. Hai mô hình có cùng lớp học và nhánh skip, nhưng GCN thêm phép tổng hợp hàng xóm. Nhóm còn dùng Random Forest để tránh việc chỉ so sánh các mạng neural với nhau rồi bỏ qua một mô hình truyền thống mạnh.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 04 / Nút và cạnh trong Elliptic

Mốc 03:00 - 04:05 / 65 giây

Mỗi nút ở đây là một giao dịch, không phải một người hay tài khoản ngân hàng. Một cạnh có hướng thể hiện dòng Bitcoin từ giao dịch này sang giao dịch khác. Khi nói một bước kết nối, em đang nói đến những giao dịch nối trực tiếp với nút đang xét. Hai bước kết nối mở thêm hàng xóm của chúng. Trên giao diện, mũi tên giữ hướng của dữ liệu gốc.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 05 / Bộ dữ liệu và phạm vi sử dụng

Mốc 04:05 - 05:10 / 65 giây

Nhóm tải bộ Elliptic gốc từ nguồn công bố, sau đó kiểm tra số lượng, mã giao dịch và các liên kết. Dữ liệu gồm hơn hai trăm nghìn giao dịch, chia thành 49 lát cắt. Trong bộ này, không có cạnh nối giữa các lát cắt khác nhau. Vì vậy ta có thể học trên các lát cắt trước, kiểm tra trên những lát cắt sau. Đây là dữ liệu lịch sử phục vụ thực nghiệm, không phải luồng giao dịch đang diễn ra.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 06 / Ba trạng thái nhãn

Mốc 05:10 - 06:25 / 75 giây

Ta cần phân biệt ba trạng thái nhãn. Illicit và licit là hai nhóm tham chiếu dùng để học và chấm điểm. Unknown nghĩa là chưa có nhãn, nên nhóm không gán chúng thành licit. Các nút unknown vẫn có đặc trưng và liên kết, vì thế có thể tham gia truyền tin trong graph. Nhưng loss huấn luyện và các chỉ số đánh giá chỉ tính trên những nút đã có nhãn. Đó là lý do số nút test lớn hơn số mẫu được chấm điểm.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 07 / Đặc trưng đầu vào

Mốc 06:25 - 07:40 / 75 giây

File gốc có mã giao dịch, timestep và các giá trị đặc trưng. Sau khi tách mã và timestep, nhóm còn 165 cột số: 93 local và 72 tổng hợp hàng xóm. MLP, GCN và RF local dùng 93 cột đầu. RF all dùng cả 165 cột. Các giá trị đã được bên cung cấp xử lý và ẩn danh, nên nhóm không tự gắn một cột bất kỳ thành số tiền hoặc phí cụ thể. Scaler của nhóm chỉ học từ các nút thuộc train. Với GCN và MLP, nhóm thêm QuantileTransformer: học phân bố từng cột từ train, chuyển theo phân vị sang thang đo gần chuẩn rồi giữ nguyên phép biến đổi cho validation/test. RF dùng đặc trưng như bản đầu. Bước này không nhìn nhãn và không fit trên test.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 08 / Chia dữ liệu theo thời gian

Mốc 07:40 - 09:00 / 80 giây

Nhóm dùng lát cắt 1 đến 29 để học trọng số, 30 đến 34 để chọn checkpoint và ngưỡng, còn 35 đến 49 để kiểm tra cuối. Test có 67.504 nút nhưng chỉ 16.670 nút có nhãn. Cách chia này giúp tránh việc trộn giao dịch ở tương lai vào quá trình chọn mô hình. Trong từng tập, unknown vẫn là ngữ cảnh. Kết quả chỉ phản ánh một lần chia thời gian, nên nhóm chưa coi đó là bằng chứng tổng quát cho mọi giai đoạn. Tập test từng được xem ở bản đầu. Bản cải tiến chọn cấu hình, checkpoint và ngưỡng bằng validation, rồi đánh giá lại test cũ. Nhóm chưa có một tập mới hoàn toàn để xác nhận độc lập.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 09 / Graph đưa vào mô hình

Mốc 09:00 - 10:20 / 80 giây

GCN trong demo dùng graph đối xứng: nếu dữ liệu có cạnh từ A đến B, phép tổng hợp cho phép cả hai nút trao đổi thông tin. Nhóm thêm self-loop để nút giữ thông tin của chính mình, rồi chuẩn hóa theo bậc để nút có nhiều hàng xóm không làm tổng giá trị phình quá lớn. Đây là một lựa chọn đơn giản hóa. Nó làm mất hướng trong phần học, dù giao diện vẫn hiển thị mũi tên gốc. Nhóm ghi rõ hạn chế này.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 10 / MLP và GCN khác nhau ở đâu?

Mốc 10:20 - 11:40 / 80 giây

MLP nhận vector của một nút và biến đổi qua các lớp học. GCN giữ cấu trúc tương tự nhưng có thêm phép tổng hợp theo quan hệ của graph. Cả hai đều có nhánh skip đưa trực tiếp đặc trưng của nút tới đầu ra. Khi thay ma trận quan hệ bằng ma trận đồng nhất, kiến trúc GCN này trở thành đối chứng MLP. Vì vậy khác biệt chính mà nhóm kiểm tra là việc trộn thông tin hàng xóm.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 11 / Kiến trúc GCN của demo

Mốc 11:40 - 13:05 / 85 giây

Luồng xử lý gồm tổng hợp đặc trưng hàng xóm, lớp tuyến tính và ReLU, sau đó tổng hợp lần nữa và tính đầu ra. Nhánh skip bổ sung đặc trưng gốc của nút. Dropout chỉ hoạt động khi huấn luyện. Khi trình diễn, mô hình ở chế độ eval nên không bỏ ngẫu nhiên các giá trị. Sigmoid tạo một điểm từ 0 đến 1, nhưng do mô hình chưa được hiệu chỉnh xác suất, em gọi đây là điểm mô hình thay vì xác suất chắc chắn giao dịch vi phạm.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 12 / Huấn luyện và chọn checkpoint

Mốc 13:05 - 14:30 / 85 giây

Nhóm tăng ngân sách tối đa lên 1500 epoch và patience 150. Checkpoint được chọn bằng AP validation. Cấu hình cuối có hidden 64, dropout 0.2, learning rate 0.003 và trọng số dương khoảng 2.33. Đặc trưng neural được chuẩn hóa bằng scaler học trên train. Nhóm còn dùng chuẩn hóa theo phân vị, học từ train, để chuyển từng đặc trưng sang thang đo gần phân bố chuẩn. MLP dùng cùng các thiết lập đó để đối chứng việc thêm phép truyền tin.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 13 / Chỉ số cho lớp illicit

Mốc 14:30 - 15:55 / 85 giây

Giả sử có mười cảnh báo, trong đó tám cảnh báo đúng, thì Precision là tám phần mười. Nếu tập có hai mươi giao dịch illicit mà ta chỉ tìm được tám, Recall là tám phần hai mươi. F1 kết hợp hai chỉ số này. AP đánh giá khả năng xếp hạng mẫu illicit trên nhiều ngưỡng. Nhóm không dùng Accuracy làm kết luận chính vì một mô hình luôn đoán licit vẫn có thể trông tốt khi lớp licit chiếm đa số.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 14 / Ngưỡng cảnh báo

Mốc 15:55 - 17:10 / 75 giây

Một điểm chỉ trở thành quyết định sau khi so với ngưỡng. Khi hạ ngưỡng, nhiều giao dịch được cảnh báo hơn: ta có thể tìm thêm illicit nhưng cũng tăng cảnh báo nhầm. Ngưỡng dùng trong báo cáo được chọn bằng F1 trên validation. Trong demo, thanh kéo cho phép quan sát đánh đổi trên test. Đây là hoạt động minh họa, không phải cách nhóm chọn lại ngưỡng để làm đẹp kết quả báo cáo.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 15 / Thiết lập so sánh

Mốc 17:10 - 18:30 / 80 giây

Bảng cuối gồm bốn mô hình, mỗi mô hình ba seed. RF local dùng 93 đặc trưng; RF all thêm 72 đặc trưng tổng hợp hàng xóm. MLP và GCN đều có 6174 tham số, dùng cùng đầu vào và thiết lập huấn luyện cuối. Nhóm chọn thiết lập neural bằng validation của GCN rồi áp dụng cho MLP để đối chứng. Đây chưa phải kết quả tối ưu riêng cho MLP. Tất cả dùng chung cách chia thời gian. SD qua ba seed không phải khoảng tin cậy.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 16 / Kết quả F1 trên tập kiểm tra

Mốc 18:30 - 20:00 / 90 giây

Bản đầu GCN chỉ đạt 36,5% F1. Sau các đối chứng và tối ưu trên validation, GCN đạt 61,3%. RF local đạt 77,0%, RF all đạt 79,3%, còn MLP với thiết lập neural tương ứng đạt 64,5%. GCN chưa có F1 trung bình cao hơn MLP trên lần chia này. Các số là trung bình ba seed. Tập test từng được xem ở bản đầu. Bản cải tiến chọn cấu hình, checkpoint và ngưỡng bằng validation, rồi đánh giá lại test cũ. Nhóm chưa có một tập mới hoàn toàn để xác nhận độc lập.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 17 / Precision và Recall cho thấy điều gì?

Mốc 20:00 - 21:25 / 85 giây

GCN có Precision 52,1%, Recall 74,5% và AP 78,0%. RF all có Precision 88,7%, Recall 71,7% và AP 78,9%. Precision phản ánh tỷ lệ cảnh báo đúng, Recall phản ánh tỷ lệ illicit được tìm ra. AP kiểm tra khả năng xếp hạng qua nhiều ngưỡng. Vì thế nhóm đọc cả ba khía cạnh, không lấy một ví dụ đẹp để thay kết quả toàn tập. AP của hai mô hình khá gần, trong khi F1 chênh lệch lớn. Điều này cho thấy cần phân biệt chất lượng xếp hạng với hiệu quả tại ngưỡng đã chọn. Nhóm giữ nguyên ngưỡng từ validation, không chọn lại bằng test.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 18 / Validation và test khác nhau

Mốc 21:25 - 22:45 / 80 giây

Kết quả validation cao hơn test ở nhiều mô hình. Tỷ lệ illicit trong những nút có nhãn cũng đổi từ khoảng 16,8% xuống 6,5%. Đó là một khác biệt đo được giữa hai giai đoạn. Nó có thể góp phần làm Precision thay đổi, nhưng nhóm chưa có thí nghiệm để quy toàn bộ suy giảm cho một nguyên nhân. Đây là minh họa cho việc ngưỡng phù hợp ở giai đoạn trước không bảo đảm hoạt động giống hệt ở giai đoạn sau.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 19 / Vì sao bản đầu GCN thấp?

Mốc 22:45 - 23:55 / 70 giây

Nguyên nhân có bằng chứng rõ nhất là ngân sách học. Cả ba seed cũ chọn checkpoint epoch 179, sát giới hạn 180. Ở seed 0, giữ kiến trúc và tăng ngân sách cùng patience nâng AP validation từ 74,8% lên 86,1%. Nhóm còn thử giảm trọng số lớp, chặn giá trị lớn và chuẩn hóa theo phân vị. Sau năm cấu hình thăm dò, ứng viên tốt nhất được chạy đủ ba seed. Nhóm chọn bằng AP validation trung bình và dừng ứng viên còn lại khi cận trên toán học của nó cũng không thể vượt kết quả này. Cách đối xứng hóa graph và nhiễu hàng xóm vẫn là các giả thuyết cần thí nghiệm riêng, chưa được coi là nguyên nhân đã chứng minh.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 20 / Một trường hợp GCN phát hiện đúng

Mốc 23:55 - 25:10 / 75 giây

Giao dịch 69756172 ở lát cắt 35 có điểm GCN 0.9972, so với ngưỡng validation 0.7079. Nhãn tham chiếu là illicit. Đây là một trường hợp phát hiện đúng. Em so sánh thêm với các mô hình trên giao diện nhưng không suy rộng từ một giao dịch ra toàn bộ dataset. Các trường hợp được chọn sau đánh giá để minh họa. Hình mạng cung cấp ngữ cảnh, chưa phải giải thích nhân quả.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 21 / Một trường hợp cảnh báo nhầm

Mốc 25:10 - 26:20 / 70 giây

Giao dịch 201433814 ở lát cắt 36 có điểm GCN 0.8350, so với ngưỡng validation 0.7079. Nhãn tham chiếu là licit. Đây là một cảnh báo nhầm. Điểm cao không bảo đảm dự đoán đúng. Khi đánh giá công cụ sàng lọc, số cảnh báo nhầm cũng quan trọng như số illicit tìm thấy. Các trường hợp được chọn sau đánh giá để minh họa. Hình mạng cung cấp ngữ cảnh, chưa phải giải thích nhân quả.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 22 / Demo trực tiếp

Mốc 26:20 - 33:20 / 420 giây

Em chuyển sang giao diện demo. Trước hết em chọn Phát hiện đúng, giải thích mỗi nút là giao dịch và mỗi mũi tên là dòng Bitcoin. Em mở một rồi hai bước kết nối. Tiếp theo em đối chiếu nhãn, chuyển sang Cảnh báo nhầm và Bỏ sót. Sau đó em đổi ngưỡng để cả lớp quan sát số phát hiện đúng, cảnh báo nhầm và bỏ sót. Cuối cùng, em chọn Chưa có nhãn để nhấn mạnh rằng mô hình có thể cho điểm nhưng ta chưa thể xác nhận đúng hay sai.

Thao tác: Thực hiện kịch bản 7 phút trong tài liệu. Dùng năm nút tình huống. Sau khi kéo ngưỡng, bấm Dùng ngưỡng chọn trên validation. Tránh dành thời gian đọc toàn bộ ID.

Slide 23 / Cách demo chạy trên web

Mốc 33:20 - 34:40 / 80 giây

Nhóm huấn luyện bằng Python trước buổi học. Khi mở một lát cắt, trình duyệt tải đặc trưng đã chuẩn hóa, cạnh và trọng số để tính GCN, MLP. Random Forest sử dụng kết quả đã tính trước. Graph trên màn hình giới hạn số nút để dễ đọc, nhưng GCN luôn suy luận trên toàn bộ lát cắt. Nhóm đã kiểm tra tính nhất quán giữa JavaScript và PyTorch trên tất cả nút test. Bản local dùng đúng bộ tài nguyên nên vẫn trình diễn được khi mất mạng.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 24 / Giới hạn cần nói rõ

Mốc 34:40 - 36:00 / 80 giây

Có ba giới hạn cần nhớ khi trả lời. Thứ nhất, đây là phân loại snapshot lịch sử: graph có thể bao gồm giao dịch xuất hiện sau nút đang xét trong cùng lát cắt, nên chưa phải phát hiện ngay lúc giao dịch mới đến. Thứ hai, các đặc trưng ẩn danh và nhiều nút chưa có nhãn làm hạn chế diễn giải. Thứ ba, nhóm mới đánh giá một lần chia thời gian và một cấu hình GCN gọn. Hình mạng giúp quan sát quan hệ, chưa phải công cụ giải thích nhân quả của mô hình.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 25 / Ba ngày chuẩn bị cho người demo

Mốc 36:00 - 36:55 / 55 giây

Ngày đầu, người demo tập giải thích bài toán, node, edge, feature và nhãn bằng lời của mình. Ngày hai, tập đọc bảng kết quả và giải thích Precision, Recall, ngưỡng. Ngày ba, thực hiện kịch bản bảy phút và luyện các tình huống thầy hỏi. Mục tiêu không phải học thuộc code. Mục tiêu là mở một giao dịch bất kỳ và nói được mô hình đang nhận gì, tính trên mạng nào, đưa ra gì và giới hạn của kết luận nằm ở đâu.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Slide 26 / Kết luận thực nghiệm

Mốc 36:55 - 38:00 / 65 giây

Nhóm tăng ngân sách học, cải thiện xử lý đặc trưng và chọn cấu hình bằng validation. GCN tăng từ 36,5% lên 61,3% F1. Đối chứng MLP cùng thiết lập đạt 64,5%. RF all có F1 cao nhất. RF all đã có 72 đặc trưng tổng hợp hàng xóm, còn GCN học cách kết hợp đặc trưng theo graph. Kết quả giúp nhóm lựa chọn mô hình dựa trên bằng chứng và hiểu giá trị của thông tin quan hệ. Tập test từng được xem ở bản đầu. Bản cải tiến chọn cấu hình, checkpoint và ngưỡng bằng validation, rồi đánh giá lại test cũ. Nhóm chưa có một tập mới hoàn toàn để xác nhận độc lập.

Thao tác: Chỉ vào hình hoặc bảng theo thứ tự từ trái sang phải. Dừng một nhịp ở ý chính.

Kịch bản thao tác bảy phút

00:00-01:00 · Định nghĩa

Mở trang, nói một nút là giao dịch, cạnh là dòng Bitcoin. Chọn Phát hiện đúng: ID 69756172, lát cắt 35. Đọc điểm GCN và ngưỡng. Chưa mở nhãn tham chiếu.

01:00-02:00 · Mạng liên quan

Đổi phạm vi một bước rồi hai bước. Nói rằng hình chỉ giới hạn tối đa 50 nút để dễ nhìn, còn suy luận vẫn dùng toàn bộ lát cắt. Bấm một nút để xem ID, sau đó dùng nút Phát hiện đúng để quay về tình huống gốc.

02:00-03:00 · So sánh và đối chiếu

So sánh điểm GCN với RF all và MLP. Nhấn mạnh mỗi mô hình có ngưỡng riêng. Bấm Đối chiếu nhãn: illicit. Nói đây là ví dụ chọn sau đánh giá; không dùng nó để thay thế bảng kết quả toàn test.

03:00-04:30 · Hai loại sai

Chọn Cảnh báo nhầm: ID 201433814, lát cắt 36, nhãn licit. Chuyển Bỏ sót: ID 67673076, lát cắt 35, nhãn illicit nhưng điểm dưới ngưỡng. Giải thích FP và FN.

04:30-06:00 · Ngưỡng

Kéo ngưỡng, đọc sự thay đổi các số đếm toàn bộ test có nhãn. Dừng ở hai mức đủ khác biệt. Bấm trở về ngưỡng validation. Giải thích đây là minh họa đánh đổi, bảng thực nghiệm phía dưới không đổi theo thanh kéo.

06:00-07:00 · Unknown và kết luận

Chọn Chưa có nhãn: ID 56460695, lát cắt 35. Nói chưa thể xác nhận đúng sai. Kết thúc bằng bảng kết quả: GCN đạt 61,3% F1, đối chứng MLP cùng thiết lập đạt 64,5%. RF all có F1 cao nhất trong thực nghiệm này.

Nguồn và cách kiểm tra số liệu

Elliptic dataset

https://www.kaggle.com/datasets/ellipticco/elliptic-data-set

Weber et al. (2019)

https://arxiv.org/abs/1908.02591

Kipf & Welling: GCN

https://arxiv.org/abs/1609.02907

Kết quả do nhóm chạy

results/data_summary.json: số nút, nhãn, split và SHA-256 của CSV. results/metrics.json: chỉ số, ngưỡng, seed và giao thức. results/demo_cases.json: ví dụ thật. qa/metrics-integrity.json: kiểm tra lại số liệu. qa/inference-parity.json: đối chiếu suy luận web và Python.

Phân biệt nguồn và đóng góp

Elliptic cung cấp dữ liệu và bài toán. Code huấn luyện, cách chia validation, mô hình gọn, demo, slide và tài liệu trong bộ này là phần triển khai cho bài học. Không tuyên bố tái lập nguyên vẹn kết quả bài báo. Hình minh họa và ví dụ được ghi rõ trong slide.

Cách chạy local

Mở PowerShell tại thư mục elliptic rồi chạy:
python -m http.server 8767 --bind 127.0.0.1 --directory site/dist
Mở http://127.0.0.1:8767
Dừng server bằng Ctrl+C.

Bản demo online

Site được triển khai riêng tư cho tài khoản chủ site. Nếu cần trình chiếu trên máy khác, hãy đăng nhập bằng tài khoản có quyền hoặc dùng bản local đã kèm. Việc thay đổi quyền chia sẻ cần thực hiện riêng.